











CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
1882

DEFESA CIVIL
PARÁ

INSTRUÇÃO TÉCNICA

IT12

Instruções Técnicas Específicas

PARTE VI

Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE)

CBMPA

1º EDIÇÃO
2026

Departamento-Geral de Segurança Contra Incêndios e Emergências

Processo: 2026/3110557 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** a38e95bc-e366-432c-a030-5afeecc335e7
Acessado por: THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA (CPF: ***.699.052-**) **em** 10/08/2026 **às** 17:33

INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 12 – INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS

PARTE VI – Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE)

Organizador

Departamento-Geral de Segurança Contra Incêndios e Emergências

Colaboradores

CEL QOBM **Pablo** Cruz de Oliveira

TCEL QOBM Raimundo Nonato **Moura** da Silva Filho

MAJ QOBM Eduardo Oliveira **Rio Branco**

Artes Gráficas

Voluntário Civil Diogo Ferreira Lobato

Revisão

1º TEN QOBM **Iara** Ferreira Santos

1º TEN QOBM Ana Beatriz Malheiros **Piquet** Sarges

Processo: 2026/3110557 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** a38e95bc-e366-432c-a030-5afeecc335e7
Acessado por: THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA (CPF: ***.699.052-**) **em** 10/08/2026 **às** 17:33

1 OBJETIVO

Estabelecer as condições mínimas exigíveis para a segurança contra incêndio em ocupações destinadas a garagens e locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE).

2 APLICAÇÃO

2.1 Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se:

I – às edificações novas com exigência de Projeto Técnico que possuam ocupações destinadas a garagens, independentemente da existência de Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE);

II – às edificações novas e existentes que possuam ou venham a instalar estações de recarga de veículos eletrificados, individuais ou coletivas, em estacionamentos internos ou externos;

III – às áreas de risco e ocupações com instalação de SAVE, sem prejuízo das demais medidas de segurança contra incêndio exigidas para a ocupação principal.

2.2 Esta Instrução Técnica é recomendatória nos casos de sistemas instalados em edificações exclusivamente unifamiliares, sem prejuízo do atendimento às normas técnicas de instalações elétricas aplicáveis, especialmente ABNT NBR 5410, ABNT NBR 17019 e ABNT NBR IEC 61851-1, bem como da responsabilidade técnica pelo SAVE por engenheiro eletricista, quando houver instalação, alteração ou ampliação do sistema.

3 PREMISSAS

3.1 As medidas previstas nesta Instrução Técnica têm como premissa prioritária a proteção da vida dos ocupantes das edificações e áreas de risco.

3.2 Reconhece-se que os riscos associados às garagens modernas e aos Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE) não podem ser totalmente eliminados, devendo ser mitigados a níveis aceitáveis por meio de medidas preventivas, operacionais e de resposta à emergência.

3.3 Para fins de dimensionamento das medidas previstas nesta IT, considera-se como cenário-base a ocorrência de um único evento adverso relevante por vez.

3.4 As medidas previstas nesta IT devem proporcionar condições mínimas para abandono seguro, acionamento dos sistemas de emergência e comando e controle das operações pelo Corpo de Bombeiros Militar.

4 REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS

Diretriz Nacional sobre Ocupações Destinadas a Garagens e Locais com Sistemas de Alimentação de Veículos Elétricos (SAVE) – Conselho Nacional de Comandantes-Gerais dos Corpos de Bombeiros Militares (CNCGBM) – LIGABOM.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 17019: Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos para instalações em locais especiais – Alimentação de veículos elétricos.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR IEC 61851-1: Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais.

5 DEFINIÇÕES

5.1 Veículos Eletrificados (VE): Veículos automotores que utilizam, total ou parcialmente, energia elétrica armazenada em baterias ou outros dispositivos eletroquímicos como fonte de propulsão, abrangendo veículos elétricos puros (BEV), híbridos plug-in (PHEV) e demais tecnologias que admitam recarga externa.

Parágrafo único. Para fins de aplicação das exigências relativas ao SAVE, consideram-se apenas os veículos cuja alimentação elétrica dependa de infraestrutura fixa ou semipermanente de recarga instalada na edificação ou área de risco.

5.2 Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE): Conjunto de equipamentos, dispositivos, componentes elétricos e infraestrutura destinados à alimentação e recarga de veículos eletrificados, compreendendo estações de recarga, circuitos elétricos dedicados, dispositivos de proteção, sistemas de controle, comando e desligamento, instalados de forma fixa ou semipermanente.

5.3 Estações de recarga: Equipamentos especificamente projetados e destinados à recarga de veículos eletrificados, providos de dispositivos de controle, proteção elétrica, comunicação e segurança, capazes de gerenciar o fornecimento de energia elétrica de forma

adequada às características do veículo e da instalação.

5.4 Estação de recarga de uso coletivo: Estação de recarga destinada ao atendimento de mais de um usuário ou veículo, instalada em áreas comuns de edificações, com acesso compartilhado e responsabilidade de operação atribuída ao condomínio, empreendimento ou responsável legal.

5.5 Estação de recarga de uso individual: Estação de recarga instalada para atendimento exclusivo de um único usuário ou unidade autônoma, localizada em vaga privativa ou área de uso restrito, sob responsabilidade do respectivo proprietário ou possuidor.

5.6 Modos de recarga: Formas de alimentação elétrica dos veículos eletrificados definidas pela ABNT NBR IEC 61851-1, classificadas de acordo com o nível de comunicação, controle e segurança entre a infraestrutura de recarga e o veículo, compreendendo os modos 1, 2, 3 e 4.

5.7 Circuito elétrico dedicado: Circuito elétrico projetado e instalado exclusivamente para alimentação de estação de recarga de veículos eletrificados, dotado de dispositivos de proteção, seccionamento e identificação próprios, sem compartilhamento com outras cargas.

5.8 Ponto de desligamento de emergência: Dispositivo de seccionamento manual, de fácil acesso e identificação, destinado à interrupção imediata do fornecimento de energia elétrica às estações de recarga, visando à segurança dos ocupantes e à atuação das equipes de emergência.

5.9 Tomada de Uso Específico (TUE) normalizada: Tomada elétrica destinada exclusivamente à alimentação de equipamentos específicos, instalada conforme as normas técnicas vigentes, dimensionada para corrente e tensão compatíveis com a carga prevista, não sendo caracterizada como tomada de uso geral (TUG).

5.10 Estacionamento interno: Área destinada ao estacionamento de veículos localizada no interior da edificação, compreendendo subsolos, pavimentos térreos cobertos ou pavimentos elevados, total ou parcialmente enclausurados, com ventilação natural ou mecânica.

5.11 Estacionamento externo: Área destinada ao estacionamento de veículos localizada fora do volume da edificação, caracterizada por área descoberta ou com cobertura leve, dotada de ventilação natural permanente, sem confinamento lateral significativo e sem características de pavimento enclausurado.

Parágrafo único. Áreas cobertas que possuam fechamento lateral relevante, restrição de ventilação natural ou comportamento semelhante ao de pavimento interno deverão ser analisadas como estacionamento interno para fins desta IT.

5.12 Gerenciamento de Risco: Processo sistemático de identificação, análise, avaliação e controle dos riscos associados à instalação e operação de sistemas de alimentação de veículos eletrificados, contemplando medidas técnicas, operacionais e administrativas destinadas à mitigação dos riscos a níveis aceitáveis, devidamente fundamentado pelo Responsável Técnico pelo SAVE, nos termos desta Instrução Técnica.

5.13 Fuga térmica: Processo de reação em cadeia caracterizado pelo aumento descontrolado da temperatura de uma célula ou conjunto de baterias, podendo resultar em liberação de gases inflamáveis, ignição, incêndio ou explosão, típico de baterias de íons de lítio.

5.14 Responsável Técnico pelo SAVE: Engenheiro eletricista legalmente habilitado, regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com atribuição profissional compatível para projeto, execução, ampliação, alteração, inspeção, manutenção, laudo técnico e gerenciamento de risco de instalações elétricas destinadas a Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE), mediante emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

6 PROCEDIMENTOS

6.1 Regras gerais aplicáveis às edificações em que haja sistemas de alimentação de veículos eletrificados

6.1.1 Responsabilidades e atendimento normativo: O projeto, a instalação, a ampliação, a alteração, a inspeção, a manutenção, os laudos técnicos e o Gerenciamento de Risco dos Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE) deverão estar sob responsabilidade técnica de engenheiro eletricista legalmente habilitado, regularmente registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com emissão da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

A operação e a conservação das condições de segurança do sistema cabem também ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação, conforme suas atribuições legais,

devendo ser integralmente atendidas as disposições das seguintes normas técnicas:

ABNT NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão;

ABNT NBR 17019 – Instalações elétricas de baixa tensão – Requisitos para instalações em locais especiais – Alimentação de veículos elétricos;

ABNT NBR IEC 61851-1 – Sistema de recarga condutiva para veículos elétricos – Parte 1: Requisitos gerais.

6.1.2 Modos de recarga: Para fins desta Instrução Técnica, nas garagens internas, fechadas, cobertas com confinamento lateral significativo, subsolos, pavimentos-garagem ou demais ambientes com características de estacionamento interno, somente será admitida a utilização dos modos de recarga 3 e 4, conforme a ABNT NBR IEC 61851-1, sendo vedada a utilização dos modos de recarga 1 e 2 nesses locais.

6.1.3 Desligamento e seccionamento:

a) Deve ser previsto ponto de desligamento manual geral das estações de recarga, localizado a no máximo 5,00 m da entrada principal da edificação, da entrada da garagem ou das escadas de acesso aos pavimentos de garagem;

b) Deve ser previsto ponto de desligamento manual local para cada estação de recarga, localizado a no máximo 5,00 m do respectivo equipamento;

c) Deve ser garantido o corte de energia entre os módulos de recarga e a rede elétrica por meio de disjuntor exclusivo no quadro de distribuição.

6.1.4 Identificação e sinalização:

a) Deve haver sinalização visível das estações de recarga e dos respectivos pontos de desligamento;

b) O disjuntor correspondente a cada ponto de recarga deve estar devidamente identificado.



Figura 1 – Modelo de placa de sinalização do ponto de desligamento manual do SAVE.

6.1.5 Afastamento de rotas de saída: Nas edificações que possuam apenas uma rota de saída de emergência, as estações de recarga devem manter afastamento mínimo de 5,00 m em relação a essa rota, adotando-se como referência o perímetro de demarcação da vaga.

As Figuras 2 e 3 apresentam exemplos esquemáticos de aplicação dos critérios de afastamento das estações de recarga em relação às rotas de saída de emergência, incluindo a situação em que a garagem possua apenas uma rota de saída.

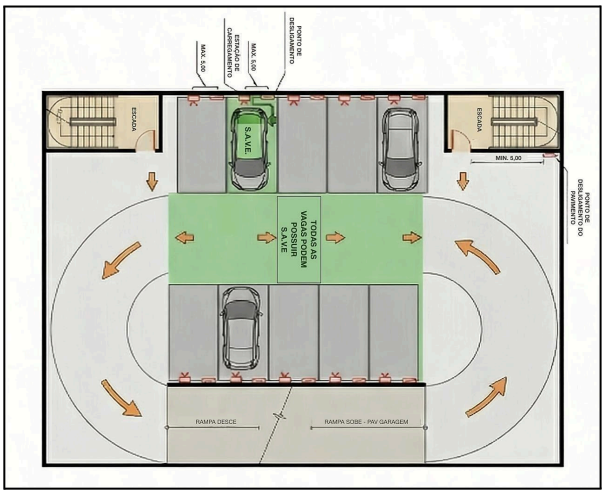


Figura 2 – Exemplo de garagem com mais de uma saída de emergência e instalação de SAVE.

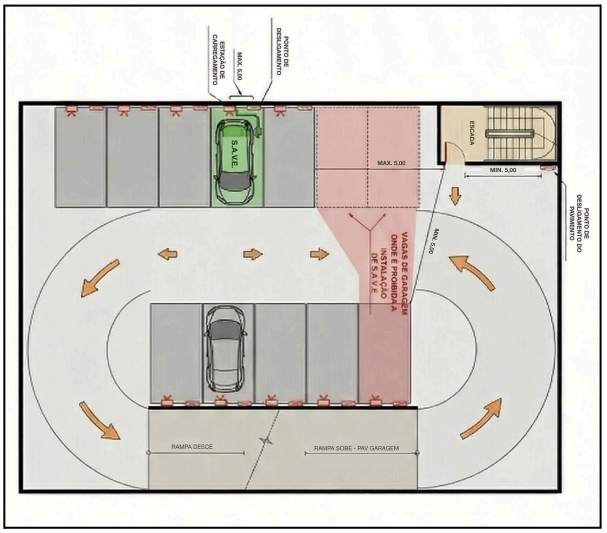


Figura 3 – Exemplo de garagem com apenas uma saída de emergência, com indicação da área onde não se admite a instalação de SAVE em razão do afastamento mínimo de 5,00 m da rota de saída.

6.1.6 Documentação: Para fins de análise, vistoria e licenciamento pelo CBMPA, os documentos técnicos relativos ao projeto, instalação, alteração, ampliação, inspeção, manutenção, laudo técnico e Gerenciamento de Risco dos Sistemas de Alimentação de Veículos

Processo: 2026/3110557 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** a38e95bc-e366-432c-a030-5afeecc335e7
Acessado por: THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA (CPF: ***.699.052-**) **em** 10/08/2026 **às** 17:33

Eletrificados (SAVE) somente serão aceitos quando subscritos pelo Responsável Técnico pelo SAVE, acompanhado da respectiva ART.

6.2 Regras para garagens em áreas externas onde haja Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE)

6.2.1 As garagens em áreas externas deverão atender às exigências previstas no item 6.1, no que for aplicável.

6.2.2 Os afastamentos em relação a riscos específicos, tais como áreas com líquidos inflamáveis ou instalações de gás liquefeito de petróleo (GLP), devem atender aos parâmetros estabelecidos nas respectivas Instruções Técnicas específicas.

6.2.3 Nas garagens externas ou áreas abertas, poderá ser admitida a utilização dos modos de recarga 1 e 2, desde que o Responsável Técnico pelo SAVE apresente Gerenciamento de Risco, acompanhado da respectiva ART, demonstrando que as características do local, os fatores de instalação, os dispositivos de proteção elétrica, as condições de uso, a exposição a intempéries, a ventilação natural e os afastamentos em relação a riscos específicos mantêm nível de segurança adequado para a operação de recarga.

6.2.4 Nos casos previstos no item 6.2.3, o Responsável Técnico pelo SAVE deverá prever medidas de proteção contra intempéries, proteção mecânica, identificação, sinalização e demais cuidados necessários à integridade e ao adequado funcionamento dos equipamentos e componentes utilizados na recarga.

6.2.5 A admissão dos modos de recarga 1 e 2 em garagens externas ou áreas abertas não dispensa o atendimento às normas técnicas aplicáveis às instalações elétricas, especialmente a ABNT NBR 5410, a ABNT NBR 17019 e a ABNT NBR IEC 61851-1, nem afasta a responsabilidade técnica pela segurança da instalação.

6.2.6 A utilização dos modos de recarga 1 e 2 será vedada sempre que a área, embora localizada externamente, apresente características de confinamento, ventilação insuficiente, cobertura e fechamento lateral relevante, proximidade crítica com rotas de saída, áreas com líquidos inflamáveis, GLP, subestações, geradores, depósitos ou outros riscos específicos não mitigados no Gerenciamento de Risco.

6.3 Edificações novas com exigência de Projeto Técnico – Regras para garagens e ocupações com garagens

6.3.1 Sistema de detecção e alarme de incêndio: Deve ser previsto sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas onde houver ocupações com garagens, dimensionado conforme a Instrução Técnica nº 04, Parte I – Detecção e Alarme de Incêndio.

6.3.2 Sistema de chuveiros automáticos: Nas áreas destinadas a garagens, o sistema de chuveiros automáticos deve ser dimensionado como risco ordinário II, com a utilização de chuveiros de resposta rápida.

6.3.3 Reserva técnica de incêndio: Excepcionalmente, nos casos em que o sistema de chuveiros automáticos seja exigido exclusivamente em função da ocupação garagem, não será necessária a soma dos volumes das reservas técnicas de incêndio dos sistemas de hidrantes e de chuveiros automáticos, devendo ser adotado o maior volume, calculado considerando risco ordinário II e tempo de operação de 30 minutos.

6.3.4 Sistema de extração mecânica de fumaça e gases: O sistema de extração mecânica deve ser dimensionado para atender, no mínimo, a 10 (dez) trocas do volume de ar por hora do maior pavimento da ocupação garagem, devendo ser observados os parâmetros da Instrução Técnica nº 09, Parte I – Controle de Fumaça e Gases.

6.3.5 Dispensa da extração mecânica: Caso o pavimento da edificação onde houver ocupações com garagens seja dotado de ventilação natural permanente, com aberturas correspondentes a, no mínimo, 50% do perímetro em pelo menos duas fachadas, o sistema de extração mecânica poderá ser dispensado.

6.3.6 Segurança estrutural: Nas edificações que possuírem ocupação destinada a garagem e para as quais seja exigida segurança estrutural, não se aplicam isenções ou reduções do Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) na área destinada à garagem.

6.3.7 TRRF mínimo da garagem: Nas hipóteses previstas no item 6.3.6, as áreas destinadas à garagem deverão possuir TRRF mínimo de 120 minutos.

6.4 Edificações existentes sem instalação de SAVE

6.4.1 As edificações existentes com ocupação garagem que não possuam e não venham a instalar Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE) permanecerão sujeitas às

medidas de segurança contra incêndio previstas nas normas vigentes à época de seu licenciamento ou renovação, conforme o Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado do Pará.

6.4.2 A instalação de SAVE em edificação existente caracteriza a introdução de novo risco específico, devendo ser observadas as exigências previstas nesta Instrução Técnica.

6.5 Edificações existentes com exigência de Projeto Técnico – Regras para garagens e ocupações com garagens com instalação de Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE)

6.5.1 Sistema de chuveiros automáticos: Nas áreas de garagem das edificações existentes deverá ser previsto sistema de chuveiros automáticos, com a malha de tubulação interligada ao sistema de hidrantes, de modo a possibilitar o suprimento inicial de água para o controle do incêndio.

6.5.2 Sistema de detecção e alarme de incêndio: Deve ser previsto sistema de detecção e alarme de incêndio nas áreas onde houver ocupações com garagens, dimensionado conforme a Instrução Técnica nº 04, Parte I – Detecção e Alarme de Incêndio.

6.5.3 Gerenciamento de risco: Deve ser apresentado Gerenciamento de Risco, contemplando a identificação, análise e mitigação dos riscos associados à instalação e operação dos Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE), elaborado pelo Responsável Técnico pelo SAVE, acompanhado da respectiva ART.

6.5.4 Instalações elétricas: As instalações elétricas destinadas aos Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE) devem atender integralmente ao disposto no item 6.1 desta Instrução Técnica.

6.5.5 Dispensa de adaptação dos chuveiros automáticos: As edificações existentes que já possuam sistema de chuveiros automáticos dimensionado como risco ordinário I nas áreas de garagem ficam dispensadas de adaptação desse sistema para fins de atendimento a esta Instrução Técnica.

6.6 Prazos para aplicação

6.6.1 Esta Instrução Técnica entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de sua publicação.

6.6.2 Para as edificações existentes abrangidas pelas exigências desta Instrução Técnica, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará estabelecerá prazo de até 6 (seis) anos, contados a partir do término do prazo previsto no item 6.6.1, para a adequação das medidas de segurança contra incêndio previstas nesta Instrução Técnica, levando-se em consideração as especificidades, condições construtivas e realidades locais, excetuando-se as instalações elétricas, que deverão atender imediatamente ao disposto no item 6.1 desta Instrução Técnica após a vigência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

6.6.3 As edificações existentes que possuírem licença válida durante o período de transição previsto no item 6.6.2 terão a exigência de adequação das medidas de segurança contra incêndio condicionada ao término da respectiva licença, observado o limite máximo do prazo estabelecido.

6.6.4 Durante o período de 180 (cento e oitenta) dias previsto no item 6.6.1, as vistorias de licenciamento em que forem constatadas garagens com Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE) poderão ser aprovadas com observações, estabelecendo-se prazo para a adequação das instalações e dos sistemas necessários, em conformidade com o item 6.1 desta Instrução Técnica.

7 DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 Os parâmetros estabelecidos nesta Instrução Técnica aplicam-se a todas as edificações abrangidas pelo seu escopo, sem prejuízo da observância das demais medidas de segurança contra incêndio exigidas para cada tipo de ocupação, conforme o Regulamento de Segurança Contra Incêndio das Edificações e Áreas de Risco do Estado do Pará.

7.2 Excepcionalmente, poderão ser admitidas medidas alternativas ou compensatórias de segurança contra incêndio, mediante análise e deliberação por Comissão Técnica (CT) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, desde que seja comprovada a sua eficiência técnica por meio de, no mínimo, um dos seguintes critérios:

7.2.1 Projetos baseados em desempenho;

7.2.2 Testes práticos de incêndio em escala real, devidamente documentados;

7.2.3 Normas, guias técnicos ou códigos internacionalmente reconhecidos.

7.3 Este ato normativo estabelece requisitos mínimos de proteção contra incêndio para as edificações, cabendo ao responsável técnico competente e, quando se tratar de Sistemas de Alimentação de Veículos Eletrificados (SAVE), ao

Processo: 2026/3110557 | **Sequencial:** 02 | **Autenticação:** a38e95bc-e366-432c-a030-5afeecc335e7
Acessado por: THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA (CPF: ***.699.052-**) **em** 10/08/2026 **às** 17:33

Responsável Técnico pelo SAVE, em conjunto com o proprietário ou responsável pelo uso da edificação ou área de risco, analisar cada caso de forma específica, visando à complementação das medidas de segurança adequadas às características do local de instalação e às condições de risco existentes.

7.4 Em razão de avanços científicos, tecnológicos e evoluções no desenvolvimento da engenharia, arquitetura de edificações e dispositivos de proteção contra incêndio, a presente Instrução Técnica poderá ser revisada e atualizada, de modo a assegurar sua adequação contínua às melhores práticas.

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2026/3110557

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Pablo Cruz de Oliveira,
CPF: ***.034.602-**
Em: 23/07/2026 15:02:07
Aut. Assinatura: ab0ee4586ca020d06be943154182d38d444cb69e4e4a64744f33126e2891dbdb

Identificador de autenticação: a38e95bc-e366-432c-a030-5afeecc335e7
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo